Gleichsetzungs- und Einsetzungsverfahren

Factsheet

Beide Verfahren machen aus zwei Gleichungen mit zwei Variablen **eine** Gleichung mit einer Variablen. Diese wird gelöst, dann wird die zweite Variable berechnet. Zum Schluss: **Probe in beiden Gleichungen.**

Gleichsetzungsverfahren

Wenn beide Gleichungen nach derselben Variablen aufgelöst sind.

1. I: $y = 2x + 1$, II: $y = -x + 7$
2. Gleichsetzen: $2x + 1 = -x + 7$
3. $3x = 6 \Rightarrow x = 2$
4. In I: $y = 5$, Lösung **(2 | 5)**

Einsetzungsverfahren

Wenn eine Gleichung nach einer Variablen aufgelöst ist.

1. I: $y = 3x - 2$, II: $2x + y = 13$
2. Einsetzen **mit Klammer**: $2x + (3x - 2) = 13$
3. $5x = 15 \Rightarrow x = 3$
4. In I: $y = 7$, Lösung **(3 | 7)**

Sonderfälle

Am Ende steht …	Bedeutung	Geraden
$x =$ Zahl	**genau eine** Lösung	schneiden sich
falsche Aussage, z. B. $0 = 5$	**keine** Lösung	parallel
wahre Aussage, z. B. $0 = 0$	**unendlich viele**	identisch

Im Alltag

- Tarifvergleich: Wann kosten beide gleich viel?
- Überholen: Wann sind beide am selben Ort?
- Sparen: Wann haben beide gleich viel Geld?

Typische Fehler

- Klammer beim Einsetzen vergessen.
- Nur *x* angegeben, *y* fehlt.
- Probe nur in der Gleichung, mit der *y* berechnet wurde.